CalisFacu v1.0

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Equipo L-001 · COM450 Calidad de Software · Gestión II/2026 · Versión 1.1

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica **qué** debe hacer CalisFacu v1.0: sus usuarios, funciones, reglas de negocio y requerimientos no funcionales. Es la base de la inspección Fagan de la semana 1 (SQAP, Sección 6) y de todas las pruebas de aceptación. El **cómo** está en el SAD (`docs/sad/SAD-CalisFacu.md`).

1.2 Alcance

CalisFacu es un sistema web de registro de calificaciones para una unidad educativa del Subsistema de Educación Regular de Bolivia. Reemplaza las notas dispersas en cuadernos, planillas Excel y mensajes, calcula las notas trimestrales según el reglamento del Ministerio de Educación y genera boletines y centralizadores con el formato oficial.

- **Incluido en la v1.0:** las 16 historias de la Sección 3 (4 sprints de 1 semana).
- **Fuera de la v1.0:** el módulo de pagos (US-13 a US-16), propuesto para una versión posterior. Si se incluyera, el nivel de integridad subiría de 2 a 3 (SQAP, Sección 1).
- CalisFacu **no reemplaza** el registro oficial del Ministerio de Educación: la unidad educativa sigue cargando ahí sus notas.

1.3 Definiciones

Los términos del dominio (dimensión, trimestre, gestión, boletín, centralizador, código SIE, etc.) están en `docs/glosario.md` y en la Sección 15 del SQAP. Este documento los usa con ese significado.

1.4 Referencias

Documento	Ubicación
Pila de producto, criterios de aceptación y tareas	`docs/backlog/backlog.md`, `docs/historias/`, `docs/backlog/backlog_v2_4sprints.xlsx`
Reglas de evaluación del Ministerio	`docs/backlog/reglas-ministerio.md`
SQAP v1.0	`docs/sqap/SQAP-CalisFacu.docx` (y `.md`)
SAD v1.0	`docs/sad/SAD-CalisFacu.md`
RM 001/2026 y RM 0190/2024	Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia

2. Descripción general

2.1 Usuarios

Rol	Quién es	Qué hace en el sistema
Profesor	Docente de una o más materias	Registra actividades y notas, corrige notas con motivo, registra asistencia, genera boletines
Secretaria	Personal de secretaría de la unidad educativa	Registra cursos, materias, estudiantes y asignaciones; vincula padres; controla la entrega y centraliza notas
Padre de familia	Padre, madre o tutor	Consulta y descarga el boletín de sus hijos vinculados; recibe avisos
Administrador	Responsable técnico de la unidad educativa	Configura la gestión (trimestres y dimensiones de evaluación) y los usuarios

2.2 Restricciones

- Las notas son **datos personales de menores de edad** y datos oficiales: cada acceso se controla por rol y por vínculo.
- El cálculo debe seguir el reglamento vigente; los puntajes de las dimensiones cambian por resolución ministerial, así que se configuran por gestión y no se programan fijos.
- Equipo de dos personas y 4 semanas de construcción: se priorizan las historias de la Sección 3.
- Infraestructura de planes gratuitos (Render): ver los riesgos R04 y R10 del SQAP.

2.3 Supuestos y preguntas abiertas

Las preguntas abiertas se resolvieron el 13/10/2026; la decisión de cada una (D1 a D9) está en docs/backlog/reglas-ministerio.md:

1. ¿La nota anual es el promedio de los tres trimestres? **Sí (D3).**
2. ¿Se admite 0 en una actividad no presentada? (Hoy la escala es de 1 a 100.) **No, la escala es de 1 a 100 (D1).**
3. ¿El redondeo es al entero más cercano, con 0,5 hacia arriba? **Sí (D2).**
4. ¿Una licencia cuenta como asistencia? ¿Cuál es el umbral de asistencia para marcar "en riesgo"? **Sí; menos de 80 %, configurable (D5, D6).**
5. Si una dimensión todavía no tiene notas, ¿la nota trimestral queda "pendiente" o la dimensión cuenta como 0? **Pendiente (D4).**

3. Requerimientos funcionales

Cada requerimiento funcional es una historia de usuario. El enunciado completo, los criterios de aceptación (formato Dado/Cuando/Entonces) y las tareas de cada una están en `docs/historias/US-NN-*.md`.

ID	Historia	Rol	Sprint	Prioridad
US-17	Autenticación y roles	Todos	Semana 1	Alta
US-18	Gestión académica base (gestión, trimestres, dimensiones, cursos, materias, estudiantes, asignaciones)	Secretaria, Administrador	Semana 1	Alta

ID	Historia	Rol	Sprint	Prioridad
US-01	Registro central de notas	Profesor	Semana 1	Alta
US-02	Cálculo automático de la nota trimestral	Profesor	Semana 1	Alta
US-04	Corrección auditable de notas	Profesor	Semana 2	Alta
US-03	Historial académico del estudiante	Profesor	Semana 2	Alta
US-19	Registro de asistencia	Profesor	Semana 2	Alta
US-05	Importación de notas desde Excel	Profesor	Semana 2	Media
US-10	Control de entrega de notas	Secretaria	Semana 2	Media
US-06	Panel de riesgo académico	Profesor	Semana 3	Alta
US-07	Boletín de notas en PDF	Profesor	Semana 3	Media
US-20	Vinculación padre–estudiante	Secretaria	Semana 3	Media
US-11	Consulta de boletín	Padre de familia	Semana 3	Media
US-09	Centralización de notas	Secretaria	Semana 4	Media
US-08	Alerta de promedio bajo	Profesor	Semana 4	Baja
US-12	Aviso de boletín publicado	Padre de familia	Semana 4	Baja

3.1 Reglas de negocio

ID	Regla	Historias
RN-01	La evaluación es trimestral: una gestión tiene 3 trimestres. Un trimestre cerrado no admite registros ni correcciones.	US-01, US-04, US-18
RN-02	Las dimensiones de evaluación y su puntaje máximo se configuran por gestión y deben sumar 100. En 2026: Ser 10, Saber 45, Hacer 40, Autoevaluación 5 (RM 001/2026). No se cambian si el trimestre ya tiene notas.	US-02, US-18
RN-03	Cada actividad pertenece a una materia, un trimestre y una dimensión. Sus notas van de 1 a 100, con hasta dos decimales.	US-01
RN-04	Puntos de una dimensión = promedio de sus actividades × puntaje máximo / 100. Nota trimestral = suma de las dimensiones, redondeada al entero (0,5 hacia arriba).	US-02

ID	Regla	Historias
RN-05	Se aprueba con 51 o más.	US-02, US-06, US-08
RN-06	Cada materia tiene un único profesor asignado; solo él registra y corrige sus notas.	US-01, US-04, US-18
RN-07	Una planilla se guarda completa o no se guarda. Una nota ya registrada solo se cambia con una corrección que exige motivo.	US-01, US-04
RN-08	Toda nota nueva, corregida o importada deja un registro de auditoría (quién, cuándo, valor anterior, valor nuevo, motivo, origen) que no se puede modificar ni borrar.	US-01, US-04, US-05
RN-09	Un padre solo ve la información de los estudiantes vinculados a su cuenta.	US-11, US-12, US-20
RN-10	El boletín y el centralizador siguen el formato oficial: unidad educativa, código SIE, nivel, año de escolaridad, paralelo, gestión y espacio para las firmas del director(a) y del maestro(a).	US-07, US-09

4. Requerimientos no funcionales

Cada RNF tiene una métrica verificable del SQAP (Sección 5, M01 a M16).

Código	Requerimiento	Métricas
RNF-01	El cálculo sigue el reglamento vigente (RN-02, RN-04, RN-05); el 100 % de los casos de la tabla firmada por el cliente da el resultado esperado.	M01, M06
RNF-02	Un profesor registra las notas de toda una actividad (hasta 60 estudiantes) en una sola operación, todas o ninguna; el 100 % de los escenarios E2E de registro, corrección y boletín pasan en staging.	M02
RNF-03	El boletín de un estudiante se genera con p95 ≤ 2000 ms y tasa de error < 1 % con 100 usuarios concurrentes durante 10 minutos; la escritura de notas, con tasa de error < 1 % en las mismas condiciones. Los boletines de cursos de más de 50 estudiantes se generan en cola.	M03, M04
RNF-04	Solo el profesor asignado modifica notas; un padre solo ve a sus hijos; el 100 % de las rutas protegidas rechazan con 403 al usuario sin permiso; el 100 % de los cambios quedan auditados; 0 vulnerabilidades altas o críticas.	M08, M09, M15
RNF-05	Cobertura ≥ 80 % en código nuevo y ≥ 90 % en módulos críticos; duplicación ≤ 3 %; 0 errores y advertencias de lint y formato.	M05, M06, M07, M16
RNF-06	Al menos 4 de 5 profesores que nunca usaron el sistema registran las notas de una actividad sin ayuda; SUS promedio ≥ 68.	M11, M12
RNF-07	Producción disponible al menos el 99,0 % del mes; respaldo diario (RPO ≤ 24 h) y restauración en 2 horas o menos (RTO ≤ 2 h).	M13, M14

5. Interfaces

- **Usuario:** aplicación web adaptable a teléfono y computadora, en español.
- **API:** REST sobre HTTPS con JSON, prefijo `/api`, autenticación JWT (`Authorization: Bearer`). El contrato se publica en OpenAPI en `/api/docs` (fuera de producción).

- **Salud:** `GET /api/salud` devuelve `{ estado, version, fecha }`, donde `version` es el commit desplegado.
- **Archivos:** importación `.xlsx` (US-05); exportación PDF y Excel (US-07, US-09).
- **Correo:** avisos mediante un proveedor con API HTTP (US-08, US-12).

6. Criterio de aceptación de este documento

- ☐ Cada historia de la Sección 3 tiene criterios Dado/Cuando/Entonces en `docs/historias/`.
- ☐ Cada RNF tiene métrica y valor verificable.
- ☐ La tabla de casos de cálculo (`docs/backlog/reglas-ministerio.md`) está firmada por el cliente.
- ☐ No quedan ❓ sin respuesta.
- ☐ Acta de la inspección Fagan en `docs/actas/` con 0 defectos mayores abiertos.

7. Historial

Versión	Fecha	Cambio	Autor	Revisor
1.0	13/10/2026	Versión inicial a partir del backlog v2.0, las reglas de la RM 001/2026 y el Anexo A del SQAP.	Lujan	Galvan
1.1	13/10/2026	Sección 2.3: preguntas abiertas resueltas (decisiones D1 a D9 de reglas-ministerio.md). Sección 2.2: Render en lugar de Vercel (ADR-0009).	Lujan	Galvan